

Übungsaufgaben: Matrizen, Zerlegungen & Geometrie

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

Name: _____ Datum: _____

Hinweise: Schwierigkeitsgrad ist je Aufgabe in Klammern angegeben (leicht, mittel, schwer). Rechenwege bitte nachvollziehbar notieren. Notation wie in der Vorlesung: E bezeichnet die Einheitsmatrix, $\|\cdot\|$ die euklidische (L_2 -)Norm, sofern nicht anders angegeben. Lösungen frei auf dem Karo-Gitter notieren.

Aufgabe 1 – Quickies (Wahr oder Falsch)

(leicht)

Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie *wahr* oder *falsch* ist, und begründen Sie kurz.

- a) Jede orthogonale Matrix Q erfüllt $Q^{-1} = Q^T$.
- b) Die Singulärwerte einer Matrix können negativ sein.
- c) Eine symmetrische positiv definite Matrix besitzt ausschließlich positive Eigenwerte.
- d) Für *jede* quadratische Matrix existiert eine Eigenwertzerlegung $A = SAS^{-1}$.
- e) Die Spur einer quadratischen Matrix ist gleich der Summe ihrer Eigenwerte.
- f) Eine Hyperebene im $\mathbb{R}^n$ ist stets ein Untervektorraum.



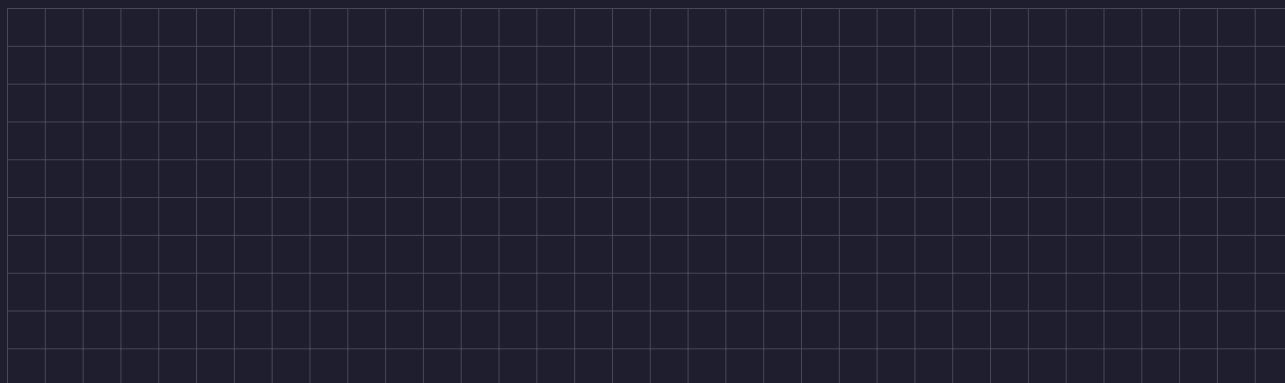
Aufgabe 2 – Normen

(leicht)

Gegeben sei der Vektor

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 12 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

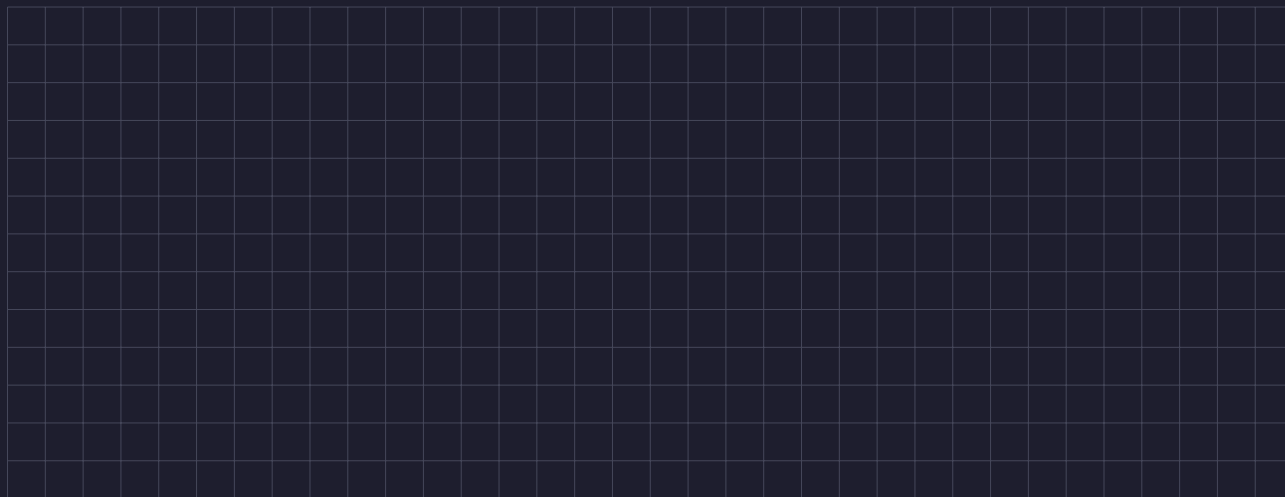
- a) Berechnen Sie die L_1 -Norm $\|\vec{x}\|_1$.
- b) Berechnen Sie die L_2 -Norm $\|\vec{x}\|_2$.
- c) Berechnen Sie die Maximum-Norm $\|\vec{x}\|_\infty$.

**Aufgabe 3 – Inneres Produkt und Orthogonalität***(mittel)*

Gegeben seien

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie das Skalarprodukt $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T \vec{y}$. Sind $\vec{x}$ und $\vec{y}$ orthogonal?
- b) Bestimmen Sie $\|\vec{x}\|$ und $\|\vec{y}\|$ und überprüfen Sie die Cauchy-Schwarz-Ungleichung $|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$.
- c) Verifizieren Sie den Satz des Pythagoras $\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2$.
- d) Bestimmen Sie den Winkel α zwischen $\vec{u} = (1, 1, 0)^T$ und $\vec{v} = (1, 0, 1)^T$.

**Aufgabe 4 – CR-Zerlegung***(mittel)*

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 10 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie den Rang von A .
- b) Geben Sie eine Basis des Spaltenraums an.
- c) Bestimmen Sie die CR-Zerlegung $A = CR$.

**Aufgabe 12 – Definitheit***(mittel)*

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie die führenden Hauptminoren $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ und entscheiden Sie damit über die Definitheit.
- b) Bestimmen Sie die Eigenwerte von A und bestätigen Sie das Ergebnis aus a).

**Aufgabe 13 – Hyperebenen***(mittel)*

Gegeben sei die Ebene

$$E: \quad 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 3.$$

- a) Geben Sie einen Normalenvektor $\vec{n}$ an und nennen Sie die Dimension von E als Hyperebene im $\mathbb{R}^3$. Verläuft E durch den Ursprung?

